

Teorema 5.4 (disuguaglianza di Chernoff)

27.04 '23

Per una singola v.a. di Poisson)

Sia $X \sim \text{Poi}(\mu)$. Allora

1. Se $x > \mu$

$$P(X \geq x) \leq \frac{(e\mu)^x}{x^x} e^{-\mu}$$

2. Se $x < \mu$

$$P(X \leq x) \leq \frac{(e\mu)^x}{x^x} e^{-\mu}$$

Dim.

Applichiamo esponenziale $\rightarrow$ Markov $\rightarrow$ ottimizz.

1. Per $t > 0$

$$P(X \geq x) = P(e^{tX} \geq e^{tx}) \stackrel{\text{Markov}}{\leq} \frac{\overset{\text{m.g.f. della Poisson}}{E[e^{tX}]}}{e^{tx}} = e^{\mu(e^t-1)-tx}$$

Il minimo si ottiene (verificatelo!) per

$t_* = \log\left(\frac{x}{\mu}\right) > 0$ (poiché $x > \mu$), e quindi

$$P(X \geq x) \leq e^{\mu\left(\frac{x}{\mu}-1\right)-x \log\left(\frac{x}{\mu}\right)} = \frac{(e\mu)^x}{x^x} e^{-\mu}.$$

2. Per $t < 0$

cambio segno poiché $t < 0$

$$P(X \leq x) = P(e^{tx} \geq e^{tx}) \leq e^{\mu(e^t - 1) - xt}$$

Markov +
f.g.m. della $Poi(\mu)$

Si conclude come prima scegliendo $t_* = \log\left(\frac{x}{\mu}\right) < 0$ che ora è negativo perché $x < \mu$. $\square$

Corollario (sarebbero i punti 3. e 4. del Tesr 5.4 sul libro)

Sia $X \sim Poi(\mu)$. Allora

$$3. \quad P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}} \right)^\mu \quad \forall \delta > 0$$

$$4. \quad P(X \leq (1-\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}} \right)^\mu \quad \forall \delta \in (0, 1).$$

Dim.

Basta usare i punti 1. e 2. del

Teorema 5.4. $\square$

5.3.1 Poisson come limite della Binomiale

Consideriamo una Binomiale (n, p) in cui n è molto grande, ma p è molto piccolo, in modo che $np = \mu$ per qualche costante $\mu \in (0, \infty)$.

Il seguente teorema mostra che questa distribuzione è ben approssimata da una $Poi(\mu)$.

Teorema 5.5 (rivisitato rispetto al libro e con dimostrazione semplificata)

Sia X_n una v.a. Binomiale di parametri n e p_n (sarebbe meglio quindi parlare di una "sequenza" di v.a. X_n), tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot p_n = \mu \quad \text{con } \mu \in (0, \infty). \quad \text{Allora}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!} \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$$

ed inoltre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{f.g.m. di } X_n}}{M_{X_n}}(t) = e^{\mu(e^t - 1)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

(cioè "nel limite" la Binomiale diventa proprio una Poisson).

Dim.

Fissiamo $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ e calcoliamo, per $n \geq k$,

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$$

scriviamo p_n
come $\frac{np_n}{n}$ $\Rightarrow$
$$= \frac{n(n-1) \cdots (n-(k-1))}{k!} \frac{(np_n)^k}{n^k} \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{(np_n)^k}{k!} \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-(k-1)}{n} \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{(np_n)^k}{k!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^n \left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{-k}$$

Abbiamo che $\frac{(np_n)^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\mu^k}{k!}$ per ipotesi, che tutti

i fattori intermedi $\left(1 - \frac{1}{n}\right); \dots, \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$ tendono

ad 1 quando $n \rightarrow \infty$, che $\left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

e infine che $\left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\mu}$ (poiché

in generale si ha il limite notevole

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z_n}{n}\right)^n = e^z \quad \text{se} \quad z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} z.$$

Perciò

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}.$$

Passiamo alla f.g.m. $\forall t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} M_{X_n}(t) &= E[e^{tX_n}] = E[e^{tY_n}]^n \\ X_n &= \sum_{i=1}^n Y_n &= (p_n e^t + (1-p_n))^n \\ \text{con } Y_n \text{ i.i.d. Ber}(p_n) &= \left(1 + \frac{np_n(e^t - 1)}{n}\right)^n \end{aligned}$$

Usando di nuovo il limite notevole di prima
con $z_n = np_n(e^t - 1) \rightarrow z = \mu(e^t - 1)$ otteniamo

$$M_{X_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\mu(e^t - 1)} \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

□

5.4. Approssimazione di Poisson

Torniamo al problema delle m palline
tirate a caso in m urne. Sia di

musso, per $i = 1, \dots, n$

$$X_i^{(m)} := \# \{ \text{palline nell' } i\text{-esima urna} \}$$

(prima le avevamo chiamate semplicemente Z_i).

Nella sezione 5.2 avevamo notato che

le $X_i^{(m)}$ non sono indipendenti: questo

è il problema principale del modello delle

urne, perché ad esempio non ci permette di

usare disuguaglianze di Chernoff. Aveva-

mo anche notato che la distribuzione

di $X_i^{(m)}$ era "quasi" quella di una

Poisson di parametro $\frac{m}{n}$. Quello che

vogliamo dimostrare ora è che la

distribuzione congiunta di tutte le $X_i^{(m)}$

contemporaneamente è "quasi" quella di

n variabili di Poisson $Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)}$ indipendenti.

Faremo vedere (vedi Corollario 5.9) che questa approssimazione vale a meno di un errore di $e \cdot \sqrt{m}$ (che è trascurabile per eventi rari).

Che ci avremo guadagnato?

Saremo passati da un modello con dipendente (le $X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)}$) ad uno molto più semplice da trattare, cioè quello di n v.a. di Poisson indipendenti (le $Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)}$).

Cominciamo dal seguente risultato:

Teorema 5.6

La distribuzione congiunta delle $Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)}$ condizionata all'evento $\sum_{i=1}^n Y_i = k$ è la stessa di quella di $X_1^{(k)}, \dots, X_n^{(k)}$, indipendentemente dal valore di m . Cioè

(151)

$\forall m$ e $\forall k_1, \dots, k_n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ si ha che

$$P(X_1^{(k)} = k_1, \dots, X_n^{(k)} = k_n) = P(Y_1^{(m)} = k_1, \dots, Y_n^{(m)} = k_n \mid \sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = k)$$

Dim.

Le $(X_1^{(k)}, \dots, X_n^{(k)})$ hanno congiuntamente una distribuzione detta multinomiale per la quale

$$P(X_1^{(k)} = k_1, \dots, X_n^{(k)} = k_n) = \frac{k!}{(k_1!)(k_2!) \dots (k_n!)} \cdot \frac{1}{n^k}$$

Invece, ~~calcolando~~ usando la def. di probabilità condizionata, abbiamo

$$\begin{aligned}
 P(Y_1^{(m)} = k_1, \dots, Y_n^{(m)} = k_n \mid \sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = k) &= \\
 &= \frac{P(\{Y_1^{(m)} = k_1\} \cap \dots \cap \{Y_n^{(m)} = k_n\})}{P(\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = k)} \stackrel{\text{indipendenza}}{=} \frac{\prod_{i=1}^n P(Y_i^{(m)} = k_i)}{P(\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = k)}
 \end{aligned}$$

Per ogni $Y_i^{(m)}$ si ha $P(Y_i^{(m)} = k_i) = \frac{e^{-\frac{m}{n}} (\frac{m}{n})^{k_i}}{k_i!}$

poiché $Y_i^{(m)} \sim \text{Poi}(\frac{m}{n})$. Inoltre sappiamo che

$\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} \sim \text{Poi}(\frac{m}{n} \cdot n)$, poiché somma di n

Poisson indipendenti di parametro $\frac{m}{n}$

(vedi Lemma 5.2). Mettendo tutto insieme

$$P(Y_1^{(m)}=k_1, \dots, Y_n^{(m)}=k_n \mid \sum_{i=1}^n Y_i^{(m)}=k) = \frac{\prod_{i=1}^n \frac{e^{-\frac{m}{n}} (\frac{m}{n})^{k_i}}{k_i!}}{\frac{e^{-m} m^k}{k!}}$$
$$= \frac{k!}{(k_1!) \dots (k_n!)} \cdot \frac{1}{n^k}$$

concludendo il teorema. □

Conoscendo ora questa relazione tra le distribuzioni possiamo provare risultati su qualsiasi funzione delle variabili aleatorie:

Teorema 5.7

Sia f una funzione non negativa
 $f: \mathbb{N}_0^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si ha che

$$E[f(X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)})] \leq e \cdot \sqrt{m} E[f(Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)})]$$

Dim.

Dal Lemma 2.5 si ha che

$$E[f(Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)})] = \sum_{k=0}^{\infty} E[f(Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)}) | \sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = k] \cdot P(\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = k).$$

f non-negativa,
quindi ogni addendo è
non-negativo...

$$\geq E[f(Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)}) | \sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = m] P(\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = m)$$

Teorema 5.6

$$= E[f(X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)})] P(\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} = m)$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i^{(m)} \sim \text{Poi}(m)$$

$$= E[f(X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)})] e^{-m} \frac{m^m}{m!}$$

Usando la disuguaglianza

$$m! < e\sqrt{m} \left(\frac{m}{e}\right)^m$$

(se vi interessa la dimostrazione, è il lemma 5.8 del libro...) otteniamo il teorema.

□

Corollario 5.9

Ogni evento di probabilità p per le variabili di Poisson $(Y_1^{(m)}, \dots, Y_n^{(m)})$ ha probabilità al più $p e \sqrt{m}$ nel caso "esatto" delle urne $(X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)})$.

Dim.

Basta prendere $f = 1_{\{\dots\}}$ nel teorema precedente, cioè la funzione indicatrice dell'evento in questione. Allora $E[1_{\{\dots\}}]$ diventa la probabilità dell'evento stesso.

□